Agente inteligente: Capitán Nubarrón

Momento II · Descripción de alto nivel de sus componentes

Descripción general

El Capitán Nubarrón es el agente autónomo del nivel 3 (Duelo en el Peñón de la Niebla). En el diagrama de clases es la clase **Capitan**, que hereda de **Enemigo** y se compone de cuatro módulos independientes: **Percepcion**, **Razonamiento**, **Accion** y **Aprendizaje**. En cada ciclo del juego los módulos se ejecutan en ese orden: primero percibe, luego decide, después actúa y al final aprende del resultado. La pelea tiene tres fases según su vida restante: más del 66 % (acosa de cerca), entre el 33 % y el 66 % (apoya con el cañón) y menos del 33 % (más agresivo). La fase fija qué acciones tiene disponibles y qué peso base tiene cada una.

Percepción

Este módulo "siente" lo que hace Rocket. En cada ciclo crea objetos **Estimulo**, cada uno con un tipo, un origen y una intensidad, y los guarda en una lista. Los estímulos son: la posición de Rocket respecto al Capitán (distancia y lado), si Rocket está en una plataforma alta o baja, si usó el dash (el ruido llega hasta él solo si está dentro de un radio de 200 píxeles) y si lanzó una granada. De todos ellos elige el más relevante, que es el de mayor intensidad y menor distancia, y se lo entrega al módulo de razonamiento. La lista se vacía al terminar cada ciclo.

Razonamiento

Este módulo interpreta el estímulo y decide qué hacer. Las acciones posibles son: acosar de cerca, disparar el cañón, lanzar el ataque giratorio, soltar la tromba de niebla y replegarse. A cada una le asigna un puntaje que suma tres cosas: el peso base de la fase actual, un ajuste según el estímulo y el peso aprendido por el módulo de aprendizaje. Por ejemplo, si Rocket está cerca, suben acosar y el ataque giratorio; si está lejos, sube el cañón; si está en una plataforma alta, el cañón apunta con más ángulo; y si acaba de usar el dash (queda un momento sin poder disparar), sube el ataque giratorio. Se elige la acción de mayor puntaje entre las que no están en recarga, y si hay empate gana la que lleva más tiempo sin usarse.

Acción

Este módulo ejecuta la acción elegida dentro del juego usando los modelos físicos. El disparo del cañón sigue un movimiento parabólico, con velocidad y ángulo calculados hacia la posición de Rocket; el ataque giratorio usa el movimiento circular, con una velocidad angular que aumenta en cada fase; el cañón y algunas plataformas de la arena se mueven con un vaivén oscilatorio, y acosar es un desplazamiento hacia Rocket. Cada acción tiene un tiempo de recarga. Al terminar, el módulo informa si la acción acertó o falló.

Aprendizaje

Este módulo guarda en memoria lo que ocurre para que el Capitán mejore sus respuestas en los intentos siguientes. Lleva dos registros: un conteo de los hábitos del jugador (usar el dash, lanzar granadas, quedarse en una plataforma alta, esquivar siempre hacia el mismo lado) y un peso por cada acción. Después de cada ataque, si acertó, aumenta el peso de esa acción, y si falló, lo disminuye, con una tasa fija pequeña. Cuando un hábito se repite, sube el peso de la acción que lo contrarresta: por ejemplo, si Rocket usa mucho el dash, el Capitán aprende a lanzar el ataque giratorio justo donde suele terminar. Esta memoria dura toda la sesión, de modo que cada reintento del jefe es un poco más difícil para quien repite la misma táctica, y se reinicia al cerrar el juego (no se guarda en archivo).